HU 03: Stack Tecnológico y Manejo de Procesos

Este informe detalla la arquitectura de **IA-Dataflow**, diseñada para procesar altos volúmenes de datos y garantizar comunicación en tiempo real con alta disponibilidad.

1. Gestión de Archivos Pesados

Para evitar errores de memoria (*Heap Out of Memory*) al procesar datasets masivos, se implementa una estrategia de lectura y ejecución desacoplada:

- **Streams:** Lectura progresiva que evita cargar archivos completos en RAM.
- **Worker Threads:** Procesamiento paralelo de transformaciones sin bloquear el *Event Loop*.
- **Chunking:** División de grandes datasets (ej. 100k registros) en lotes manejables.

Fuentes:

Node.js Streams – https://nodejs.org/api/stream.html

Node.js Worker Threads – https://nodejs.org/api/worker_threads.html

2. Comunicación en Tiempo Real

Se implementa **Socket.IO** (WebSockets) para lograr una interacción bidireccional de baja latencia entre el cliente y el servidor.

- **Ventajas:** Proporciona *fallback* automático a HTTP Long-Polling y reconexión gestionada.
- **Eficiencia:** El backend empuja el progreso de tareas y respuestas de la IA de forma asíncrona, eliminando la necesidad de *polling* (consultas repetitivas) desde el frontend.
- **Fuente:** Socket.IO – https://socket.io/

3. Integración de Sistemas (Frontend – Backend – IA)

La arquitectura utiliza un patrón de **API Gateway** mediante **NestJS** para asegurar la escalabilidad y el desacoplamiento de capas.

- **Flujo:**
    1. **Frontend (React):** Envía solicitudes vía WebSockets o REST.
    2. **Backend (NestJS):** Orquesta la lógica de negocio, gestiona autenticación y delega tareas a los *Workers*.
    3. **Motor IA (Python):** Ejecuta inferencias y retorna resultados al backend.

4. **Respuesta:** El backend entrega los datos procesados a la UI de forma inmediata.

- **Ventaja:** El motor de IA puede escalarse de forma independiente (ej. en servidores con GPU) sin comprometer el rendimiento global del sistema.

Seguridad y Cumplimiento

- **Autenticación:** NestJS permite integrar protecciones robustas en el *handshake* de las conexiones WebSocket.
- **Normativa:** Todo tratamiento de datos debe regirse por la **Ley 1581 de 2012** sobre Protección de Datos Personales en Colombia.

Fuente: Ley 1581 de 2012 – https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

HU 04: Optimización de UX y Evolución de Dashboards

1. Bibliotecas de gráficos para los tableros

Biblioteca	Integración	Ventajas	Uso recomendado
Recharts	React	Componentes modulares, fácil de usar, soporte para animaciones básicas	Dashboards estándar y visualizaciones comunes
D3.js:	JS (integrable con React)	Personalización avanzada, animaciones complejas	Visualizaciones específicas y flujos de datos personalizados
ApexCharts	React	Interactivo, múltiples series, tooltips avanzados, gráficos combinados	Dashboards con interactividad moderada y múltiples tipos de gráficos
Plotly.js	JS / React	Gráficos avanzados, 3D, interactividad compleja	Dashboards con análisis de datos sofisticados o visualizaciones científicas

2. Flujo de Gestión de Colaboradores (Invitaciones y Roles)

- **Invitación:** registro de correo electrónico vinculado a una organización.
- **Roles:**
  - **Lector:** acceso de solo lectura a métricas.
  - **Analista:** creación de flujos y modificación de tableros.
  - **Administrador:** gestión de usuarios, roles y credenciales de API.
- **Seguridad:** uso de tokens JWT con expiración para garantizar acceso temporal hasta completar el registro.

3. Manejo de Estados Compartidos en Tiempo Real

Para habilitar la colaboración simultánea en los dashboards se propone:

- **WebSockets (Socket.io):** comunicación bidireccional que permite enviar actualizaciones de KPIs a todos los usuarios conectados sin recargar la página.
- **Zustand:** librería de gestión de estado en React que sincroniza acciones de los usuarios (por ejemplo, aplicar filtros) en tiempo real.
- **Costo de infraestructura:** implementación en un VPS básico (ej. DigitalOcean) con un costo aproximado de $6–$12 USD/mes.

Fuente:

https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

4. Auditoría del Prototipo: Puntos de Dolor

Tras la inspección técnica de **ia-dataflow.codigolimpio.com.co** se identificaron los siguientes problemas:

- **Interactividad limitada:** los gráficos funcionan como elementos estáticos y no permiten filtrado cruzado entre componentes.
- **Tablas densas:** el Dashboard 2 presenta tablas de datos sin virtual scrolling ni paginación eficiente, afectando el rendimiento al manejar grandes volúmenes de registros.
- **Falta de feedback operativo:** ausencia de notificaciones visuales (Toasts o Snackbars) al ejecutar acciones administrativas o de configuración.

5. Sustento Legal

La gestión de colaboradores debe cumplir con la **Ley 1581 de 2012** sobre Protección de Datos Personales en Colombia, incluyendo avisos de privacidad y manejo seguro de información de contacto.

Fuente:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981